

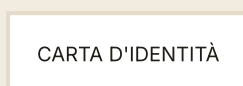
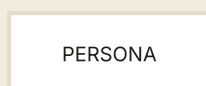
La cardinalità delle associazioni

Sapere che due entità sono collegate non basta: bisogna anche sapere "quante" istanze di una si associano a "quante" istanze dell'altra. È il concetto di cardinalità.

■ Le tre cardinalità fondamentali

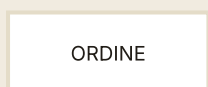
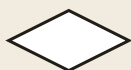
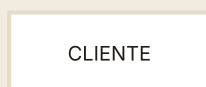
La cardinalità descrive, per ciascuna delle due entità coinvolte, a quante istanze dell'altra può essere associata una singola istanza. Le tre situazioni fondamentali sono **1:1**, **1:N** e **N:N** (dette anche uno-a-uno, uno-a-molti, molti-a-molti).

1 : 1



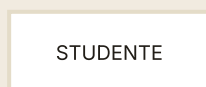
una persona ↔ una carta

1 : N



un cliente → molti ordini

N : N



molti ↔ molti

- **1:1** — una persona ha una sola carta d'identità, e ogni carta d'identità appartiene a una sola persona.
- **1:N** — un cliente può fare molti ordini, ma ogni ordine appartiene a un solo cliente.
- **N:N** — uno studente frequenta molti corsi, e ogni corso è frequentato da molti studenti.

■ Perché la cardinalità è così importante

Anticipando un tema che riprenderemo più avanti nel percorso: la cardinalità di un'associazione determina *come* quell'associazione verrà tradotta in tabelle. Una 1:N si traduce con una chiave esterna; una N:N richiede addirittura una tabella in più. Per questo è fondamentale definire la cardinalità con precisione già nella fase concettuale, prima di arrivare alle tabelle.

■ Caso d'uso: cardinalità in un sistema scolastico

Un registro elettronico scolastico deve rappresentare il legame tra INSEGNANTE e MATERIA. Che cardinalità ha questa associazione? Dipende dalle regole reali dell'istituto: se un insegnante può insegnare più materie (es. italiano e storia) e una materia può essere insegnata da più insegnanti diversi (classi diverse, stesso anno), l'associazione è **N:N**.

Se invece, per regola dell'istituto, ogni materia in una data classe è insegnata da un solo insegnante (ma un insegnante può comunque insegnare più materie o più classi), la cardinalità cambia a seconda di come si formula esattamente l'associazione — un buon esempio di come la cardinalità non sia "matematica

astratta", ma dipenda sempre dalle regole reali del contesto che si sta modellando, e vada verificata parlando con chi conosce quel contesto, non decisa a tavolino.

Prima di assegnare una cardinalità, la domanda giusta da farsi è sempre: "nella realtà che sto modellando, è davvero possibile che questo accada?" — e verificarlo con chi conosce il dominio, non supporlo.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Per ciascuna delle seguenti coppie, indica se l'associazione è 1:1, 1:N o N:N, motivando la risposta:
Autore–Libro (un libro può avere più autori, un autore più libri); Nazione–Capitale; Insegnante–Classe (un insegnante può insegnare in più classi, una classe ha più insegnanti per materie diverse).
2. Trova un esempio originale (non visto nel documento) per ciascuna delle tre cardinalità.
3. Spiega a parole perché la cardinalità N:N è, tra le tre, quella che richiederà l'accorgimento più particolare quando la tradurremo in tabelle.